



Proje 3: Toplantı Odası Rezervasyon Sistemi - İş Akış ve Görev Planı

Hoş geldin! 20 günlük staj programın boyunca şirket içi toplantı odalarının dijital bir takvim üzerinden rezerve edilebildiği ve saat çakışmalarının önlendiği bir **Planlama Sistemi** geliştireceksin.

Bu projede backend tarafında "çakışma kontrolü" mantığını kurgulamayı, frontend tarafında ise popüler JS kütüphanelerini (.NET ile) entegre etmeyi deneyimleyeceksin.



Proje İş Akış Şeması

Aşağıdaki şema, projenin başından sonuna kadar izleyeceğin temel adımları göstermektedir:

graph TD

A[1. Veritabanı Tasarımı] -->|SQL Server| B(Zaman Damgalı Tablolar)

B --> C{Rooms, Reservations, Users}

C --> D[2. Backend & Validasyon]

D -->|Visual Studio - MVC| E(Çakışma Kontrol Algoritması)

E --> F(CRUD İşlemleri)

F --> G[3. Frontend & Kütüphane]

G -->|FullCalendar.js| H(Takvim Arayüzünün Çizilmesi)

H --> I[4. Dinamik Entegrasyon]

I -->|jQuery & AJAX| J(Takvim Üzerinden Veri Çekme ve Kaydetme)

J --> K[5. Test & Canlı Demo]



Haftalık Görev Listesi (Sprint Planı)

Projeyi 4 haftalık (20 İş Günü) sprintlere böldük. Tamamladığın her görevi işaretleyerek ilerleyebilirsin.



1. Hafta: Veritabanı ve Mimari Kurulum

Hedef: Odaların ve rezervasyon tarih/saatlerinin tutulacağı veritabanını hatasız tasarlamak.

- ☐ **Görev 1.1:** SQL Server'da MeetingRoomDB adında veritabanı oluştur.
- ☐ **Görev 1.2:** Tabloları tasarla (Zaman damgalarına dikkat et!):
 - Rooms (ID, Name, Capacity, HasProjector)
 - Users (ID, Name, Email)
 - Reservations (ID, RoomID, UserID, StartDateTime, EndDateTime, Title)
- ☐ **Görev 1.3:** .NET Framework 4.7.2 MVC projesi oluştur ve veritabanı bağlantısını sağla (Entity Framework kullanarak).

⚙️ 2. Hafta: Backend ve Çakışma Kontrolü (Validation)

Hedef: Aynı odaya aynı saatte birden fazla rezervasyon yapılmasını engellemek.

- [] **Görev 2.1:** Odalar (`RoomController`) için temel CRUD işlemlerini yaz.
- [] **Görev 2.2:** `ReservationController` oluştur. Tüm rezervasyonları JSON formatında (FullCalendar'ın anlayacağı yapıda) dönen bir metod yaz.
- [] **Görev 2.3: (Kritik)** Yeni rezervasyon kaydetme metodunda **Çakışma Kontrol Algoritması** yaz.
 - *Mantık:* Veritabanında, istenen odaya ait ve `StartDateTime` ile `EndDateTime` aralığına denk gelen mevcut bir kayıt var mı kontrol et. Varsa hata dön, yoksa kaydet.
- [] **Görev 2.4:** Algoritmanı Postman veya Swagger ile çeşitli senaryolarda (kesişen saatler, bitişğinin hemen başından başlayanlar vb.) test et.

📅 3. Hafta: Takvim Kütüphanesi Entegrasyonu (FullCalendar)

Hedef: JavaScript takvim kütüphanesini projeye dahil edip görselleştirmek.

- [] **Görev 3.1:** JQuery ve Bootstrap kütüphanelerini projeye ekle.
- [] **Görev 3.2:** `FullCalendar.js` (veya muadili bir kütüphane) dosyalarını (CSS/JS) indirip projene entegre et.
- [] **Görev 3.3:** Ana sayfada (`Index.cshtml`) takvimi render et (Aylık/Haftalık/Günlük görünümle aktif olsun).
- [] **Görev 3.4:** Takvimin veri kaynağı olarak (event source) 2. haftada yazdığın JSON dönen .NET metodunu göster ve mevcut rezervasyonların takvimde görünmesini sağla.

⚡ 4. Hafta: AJAX Etkileşimleri ve Sonlandırma

Hedef: Takvim üzerinden tıklama ile dinamik işlem yaptırmak.

- [] **Görev 4.1:** Takvimde boş bir saate tıkladığında (dateClick event), yeni rezervasyon oluşturmak için bir Bootstrap Modal (Açılır Pencere) çıkar.
- [] **Görev 4.2:** Modal'dan girilen verileri **JQuery AJAX** ile .NET tarafına gönder, çakışma yoksa kaydet, varsa kullanıcıya hata mesajı ("Oda bu saatlerde dolu") göster.
- [] **Görev 4.3:** Takvimdeki mevcut bir rezervasyonun üzerine tıkladığında (eventClick), detayları göster veya silme işlemi yaptır (yetkiye göre).
- [] **Görev 4.4:** Son kullanıcı testlerini yap. Boş verilerle veya geçmiş tarihe rezervasyon yapmayı dene ve engelle.
- [] **Görev 4.5:** Projenin son halini toparla ve Demo sunumu için hazırlan! 🎉